	DOKUMEN PEMENUHAN KLAUSUL TERMIN 1 Program Sertifikasi Hazardous Area (ATEX/IECEx) Gas Leak Detector (GLD) Tahap 2 — SP-001/KPI43400/2026-S0	PERTAMINA PATRA NIAGA

Nomor Surat Pesanan	SP-001/KPI43400/2026-S0 — Sertifikasi
Nomor dokumen / Revisi	LGU-GLD-SP001-T1-2026-001 / Rev. 1.0
Tanggal	Oktober 2026
Pelaksana	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Objek	Prototipe Node Sensor Gas Leak Detector (GLD) V2 — sampel S/N GLD2-0x1001

1. Klausul Termin yang Dipenuhi

Ketentuan pembayaran Termin 1 pada Surat Pesanan SP-001/KPI43400/2026-S0 (Sertifikasi) berbunyi:

> **“Tersedia prototype GLD yang telah diuji dan diperbaiki desainnya. Dilampirkan foto perangkatnya, dan foto-foto waktu kami kunjungan ke ITB.”**

Dokumen ini menguraikan pemenuhan setiap unsur klausul tersebut beserta buktinya. Penilaian akhir pemenuhan dan persetujuan pembayaran merupakan kewenangan PT Pertamina Patra Niaga.

2. Matriks Pemenuhan

No	Unsur klausul	Bukti pemenuhan	Rujukan	Status
1	**Tersedia prototype GLD**	Prototipe Node Sensor GLD V2 telah terakit lengkap: casing die-cast aluminium dengan tutup ber-mesh stainless steel, 8 sensor gas (MQ-2/3B/4/5/6/7B/8/135), kipas DC, motherboard ESP32-S3 dengan PCB cover terminal (V4), radio LoRa, catu 24 VDC. Unit yang diajukan untuk sertifikasi ber-S/N GLD2-0x1001; total 4 unit GLD tersedia (3 untuk RU IV + 1 cadangan).	Lampiran 1 (Foto 1–8)	**Tersedia**
2	**Telah diuji**	(a) Factory Acceptance Test laboratorium FAT-01 s.d. FAT-07, 7 dari 7 item lulus (Laporan FAT No. LGU/GLD/FAT/2026-001 Rev 1.4). (b) Uji termal internal 30 Sep 2026: 8 kanal thermocouple, 3 kondisi (normal, beban maksimum, kipas mati), 180 menit. (c) Pengukuran dimensi enclosure dengan jangka sorong, 7 Okt 2026.	Bagian 3.1; Laporan FAT	**Tersedia**
3	**Diperbaiki desainnya**	PCB Node Sensor GLD diiterasi V1 s.d. V5 dengan catatan perubahan per versi; casing berkembang dari ATEX Casing v2 ke GLD ATEX Case v3; antena dipindah ke muka atas base; PCB cover terminal kabel & lubang baut motherboard ditambahkan; konsep proteksi diarahkan ke Ex d (flameproof).	Bagian 3.2; Gambar 1; Lampiran 1 (Foto 7–8)	**Tersedia**
4	**Dilampirkan foto perangkat**	Foto prototipe terkini (tampak depan, belakang, samping, bagian dalam, motherboard, tutup ber-mesh) serta foto iterasi sebelumnya sebagai pembanding perbaikan desain.	Lampiran 1	**Terlampir**
5	**Dilampirkan foto kunjungan ke ITB**	Dokumentasi kunjungan PT Pertamina Patra Niaga ke Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung, 6 Agustus 2026 (peninjauan prototipe dan demonstrasi integrasi sistem).	Lampiran 2	**Terlampir**

3. Uraian Pemenuhan

3.1 Prototipe telah diuji

Pengujian	Waktu / tempat	Hasil
Factory Acceptance Test (FAT) laboratorium	Lab IoT ITB, Mei–Agustus 2026; disaksikan PT Pertamina Patra Niaga 6	7/7 item lulus: pembacaan 8 kanal sensor, klasifikasi gas AI di perangkat (ESP32-S3), komunikasi LoRa, mesh & failover Cluster Head, integrasi end-to-end, alarm otomatis,

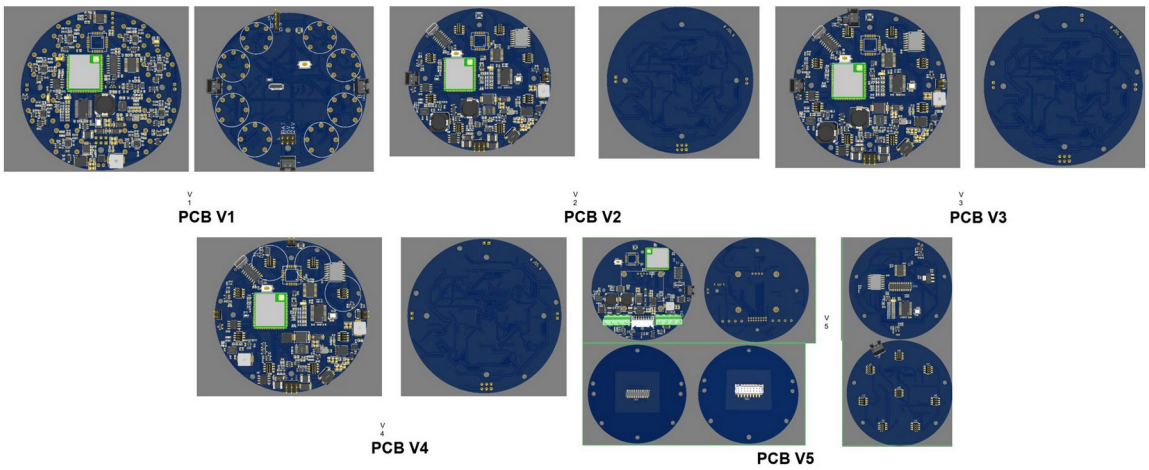
	Agustus 2026	serta monitoring data dan alarm di dashboard.
Uji termal internal (persiapan kelas suhu T4)	30 September 2026	8 kanal thermocouple; kondisi normal, beban maksimum, dan kipas mati; 180 menit. Ekstrapolasi ke suhu ambien +60 °C: titik terpanas ±114 °C, di bawah batas efektif T4 (130 °C). Titik ukur komponen daya akan dilengkapi pada uji laboratorium.
Pengukuran dimensi enclosure	7 Oktober 2026	Jangka sorong: dinding leher ulir 10,50 mm (pangkal) / 5,80 mm (atas), tinggi leher berulir ±14,8 mm, diameter dalam ±84,7 mm, penampang O-ring 2,70 mm — data masukan dossier Ex d.

3.2 Desain telah diperbaiki

Perbaikan desain dilakukan bertahap pada dua komponen utama: papan elektronik (PCB) Node Sensor GLD dan casing/enclosure. Tabel berikut merinci perubahan setiap versi dan kontribusinya terhadap persyaratan sertifikasi hazardous area (konsep proteksi usulan Ex d, II 2G Ex db IIC T4 Gb, mengacu IEC 60079-0 dan IEC 60079-1).

Tabel 1. Iterasi PCB Node Sensor GLD dan kontribusinya menuju sertifikasi

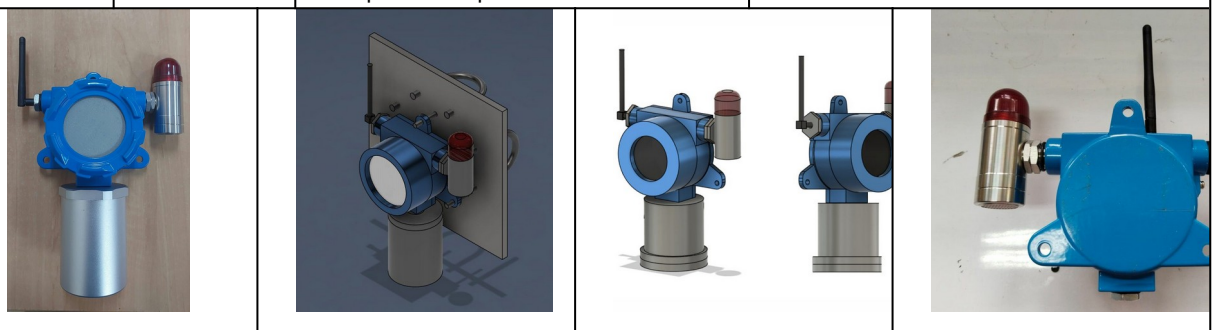
Versi	Fokus	Perubahan yang dilakukan	Peningkatan menuju sertifikasi
V1	**Baseline**	ESP32, ADC ADS1256, multiplexer TCA9548, DAC MCP4725, jalur analog INA333/OPA333/LM321 serta bridge sensor MQ berada pada satu motherboard. ULN2003 menggerakkan buzzer, alarm 5 V, dan kipas DC; TPL5010 mengatur watchdog/wake-up.	Membuktikan fungsi dasar (akuisisi 8 sensor, AI, LoRa). Menjadi acuan identifikasi masalah: heater sensor MQ (sumber panas utama) bercampur dengan elektronika digital di satu papan.
V2	**Pemisahan sensor**	Bridge sensor MQ, INA333, dan MCP4725 dipindah ke SensorBoardMQ terpisah dengan saklar daya TPS22919; LM321 diganti OPA320; ditambah PCF8574 (ekspander I/O) dan SHT40 (suhu & kelembapan internal). Pin alarm 24 V; pemilih catu 24 V/baterai/5 V tanpa jumper.	Sumber panas (heater MQ) dipisahkan dari logika dan dayanya dapat diputus terkendali, mendukung pengendalian suhu permukaan (kelas suhu T4) dan pembatasan energi saat gangguan. SHT40 memberi pemantauan suhu/kelembapan di dalam enclosure. Pemilih catu tanpa jumper mengurangi risiko salah konfigurasi di lapangan.
V3	**Perbaikan temuan V2**	Jalur catu +5VA disambungkan dan diperbaiki; soket kipas DC 5 V dikembalikan. Konfigurasi sensor module, OPA320, ADS1256, TCA9548, PCF8574, dan SHT40 dipertahankan.	Menutup temuan uji pada V2 (siklus uji → koreksi → uji ulang). Kipas DC diperlukan untuk aliran gas ke sensor dan pendinginan; kondisi kipas mati menjadi kasus terburuk pada uji termal 30 Sep 2026.
V4	**Kesiapan mekanik & terminal**	Lubang baut untuk mengikat motherboard ke PCB cover; PCB cover terpisah sebagai modul terminal (24V +/−, ALARM −/+, RS485 A/B, FAN 5V/0V, BAT −/+) yang sekaligus menutup motherboard. Versi ini dipakai pada unit sampel S/N GLD2-0x1001.	Komponen internal terikat kuat (tahan getaran, jarak bebas terjaga) sebagaimana dituntut konstruksi Ex d. Kabel lapangan hanya menyentuh terminal berlabel, terpisah dari elektronika, sehingga diagram pengawatan dan instruksi instalasi untuk dossier dapat ditetapkan jelas.
V5	**Modularisasi**	MotherBoardAdapter hanya memuat ESP32 dan watchdog TPL5010; fungsi akuisisi (ADS1256, TCA9548, OPA320, PCF8574, SHT40, +5VA) dipindah ke Sensor PCB melalui konektor 16-pin PHD2.0.	Jalur analog/akuisisi terpisah dari prosesor, memudahkan pengujian per modul, penelusuran komponen kritis (BOM Ex-critical), dan penggantian modul tanpa mengubah papan utama. Disiapkan untuk iterasi produksi berikutnya.



Gambar 1. Iterasi PCB Node Sensor GLD, versi V1 hingga V5

Tabel 2. Iterasi casing/enclosure GLD dan kontribusinya menuju sertifikasi

Versi	Fokus	Perubahan yang dilakukan	Peningkatan menuju sertifikasi
Tahap 1 (s/d Agu 2026)	**Prototipe awal**	Kotak junction box dengan kepala sensor silinder aluminium di bagian bawah; antena LoRa di sisi samping; beacon alarm terpisah (Foto 7–8).	Membuktikan fungsi sistem lengkap di lab dan saat disaksikan Pertamina 6 Agu 2026. Menjadi dasar identifikasi kebutuhan enclosure tahan ledakan yang ringkas.
Tahap 2 ATEX Casing v2 (31 Agu 2026)	**Desain CAD berdimensi**	Model solid STEP dengan dimensi terkendali (leher Ø75 mm, tinggi 191,51 mm) dan pelat pemasangan U-bolt 250 × 250 mm untuk pipa 2″/DN50, baut M10.	Gambar teknik berdimensi menjadi syarat dossier (2.6.a). Metode pemasangan dengan klem U-bolt tanpa las/bor sesuai ketentuan keselamatan kilang.
Tahap 3 GLD ATEX Case v3 (8 Sep 2026)	**Desain cadangan ATEX**	Kotak sensor dengan kipas DC, cakram mesh stainless steel, tutup dengan kaca transparan, lug pemasangan dinding, dan boss cable entry; set 7 lembar gambar termasuk exploded view.	Disiapkan sebagai alternatif bila desain utama tidak lolos uji Ex d; mesh stainless steel pada jalur masuk gas dirancang sebagai penahan api (flame arrestor).
Tahap 4 Unit sampel (Okt 2026)	**Konfigurasi sertifikasi**	Base die-cast aluminium ADC12 (dengan mitra casing PT Galaksi Megatama Indonesia); tutup berulir dengan mesh stainless steel di muka depan; O-ring karet pada sambungan tutup; antena dipindah ke muka atas base melalui bulkhead SMA; blanking plug pada entry yang tidak dipakai; sekrup grounding eksternal; entry kabel M20×1,5; posisi nameplate ditetapkan.	Satu enclosure logam die-cast untuk konsep Ex d. Panjang ulir leher terukur ±14,8 mm, di atas batas minimum 8 mm IEC 60079-1 untuk volume >100 cm³. O-ring mendukung target IP66; entry tak terpakai ditutup; grounding eksternal tersedia. Unit ini diuji termal 30 Sep 2026 dan diukur dimensinya 7 Okt 2026.



Tahap 1 — prototipe awal	Tahap 2 — ATEX Casing v2	Tahap 3 — GLD ATEX Case v3	Tahap 4 — unit sampel

Gambar 2. Perkembangan casing GLD dari prototipe awal hingga unit sampel sertifikasi

Catatan. Perbaikan di atas adalah langkah desain menuju sertifikasi, bukan bukti kelulusan. Penilaian kesesuaian tetap dilakukan oleh laboratorium/badan sertifikasi. Butir yang masih ditindaklanjuti: penggantian cable gland prototipe dengan gland Ex d bersertifikat, verifikasi mesh depan sebagai penahan api, uji IP66, kelengkapan titik ukur termal komponen daya, rating fuse PTC pada jalur 24 V, proteksi polaritas terbalik, dan keputusan jalur baterai (terminal BAT).

4. Pernyataan

Berdasarkan uraian dan lampiran di atas, PT LAPI Ganesha Utama menyatakan bahwa ketentuan Termin 1 pada Surat Pesanan SP-001/KPI43400/2026-S0 (Sertifikasi) — tersedianya prototipe GLD yang telah diuji dan diperbaiki desainnya, disertai foto perangkat dan foto kunjungan ke ITB — telah dipenuhi, dan mengajukan dokumen ini kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk diperiksa dan disetujui sebagai dasar proses pembayaran Termin 1.

5. Lembar Pengesahan

Bandung, ... Oktober 2026

Diajukan oleh, **PT LAPI Ganesha Utama**		**Diperiksa dan disetujui oleh,** **PT Pertamina Patra Niaga**
Team Leader, **Dr. Maman Budiman**	Direktur Utama, **Ir. Harry Fardiman**	Manager Domestic Product Content & Digitalization, **Agustinus Pindoan Panjaitan**

Catatan pemeriksaan PT Pertamina Patra Niaga:

.....

.....

.....

LAMPIRAN 1 — FOTO PERANGKAT PROTOTIPE GLD

Gas Leak Detector GLD V2 · S/N GLD2-0x1001 · Lab IoT ITB, Oktober 2026

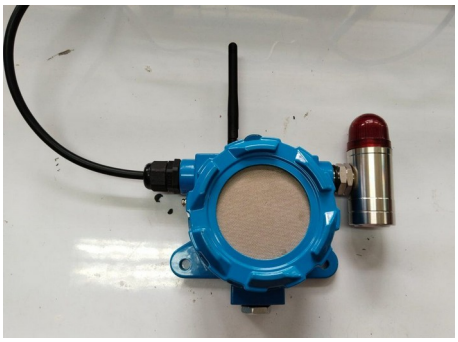


Foto 1 — Tampak depan, tertutup (tutup ber-mesh stainless steel)

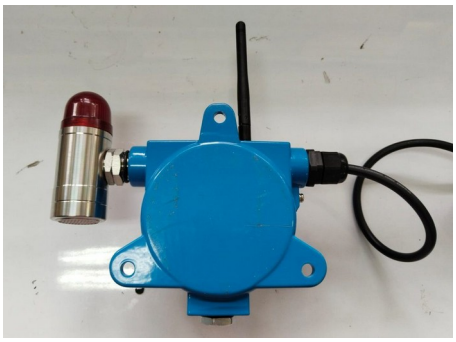


Foto 2 — Tampak belakang, antena LoRa di muka atas base



Foto 3 — Tampak samping, cable entry



Foto 4 — Bagian dalam: 8 sensor gas pada sensor board

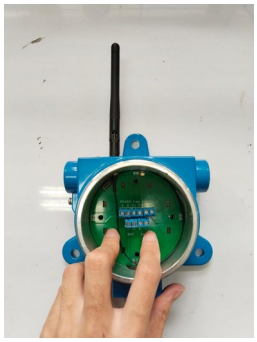


Foto 5 — Motherboard dengan PCB cover terminal (V4) di dalam base

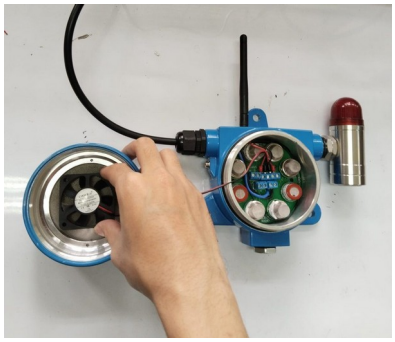


Foto 6 — Tutup ber-mesh dengan kipas DC dan modul sensor



Foto 7 — Iterasi sebelumnya (Agustus 2026): antena di sisi samping



Foto 8 — Iterasi sebelumnya (Agustus 2026), tampak belakang

LAMPIRAN 2 — FOTO KUNJUNGAN PT PERTAMINA PATRA NIAGA KE ITB

Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung · 6 Agustus 2026



Foto 9 — Rapat pembahasan progres GLD



Foto 10 — Rapat pembahasan progres GLD



Foto 11 — Rapat pembahasan progres GLD



Foto 12 — Paparan data 8 sensor MQ di dashboard



Foto 13 — Demonstrasi dashboard monitoring



Foto 14 — Peninjauan prototipe GLD dan data sensor board



Foto 15 — Peninjauan perakitan prototipe di Lab IoT ITB



Foto 16 — Peninjauan perakitan prototipe di Lab IoT ITB



Foto 17 — Rapat pembahasan progres GLD



Foto 18 — Rapat pembahasan progres GLD